

Функция

Експоненціальна функція

Додаткові важливі аспекти

Графічні особливості:

- При $a > 1$: функція зростає, графік йде знизу вгору зліва направо
- При $0 < a < 1$: функція спадає, графік йде згори вниз зліва направо
- Усі графіки проходять через точку $(0;1)$, бо $a^0 = 1$
- Вісь Ox є горизонтальною асимптотою (графік наближається, але ніколи не перетинає)

Практичні застосування:

- Моделювання росту населення, бактерій
- Радіоактивний розпад (при $0 < a < 1$)
- Складні відсотки у фінансах
- Охолодження тіл (закон Ньютона)

Типові помилки:

- Плутають $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ з неправильним ($a^{x+y} \neq a^x + a^y$)
- Забувають, що $a^0 = 1$ завжди (навіть якщо a дуже велике)
- При розв'язанні нерівностей забувають змінювати знак при $0 < a < 1$

Зв'язок з логарифмами:

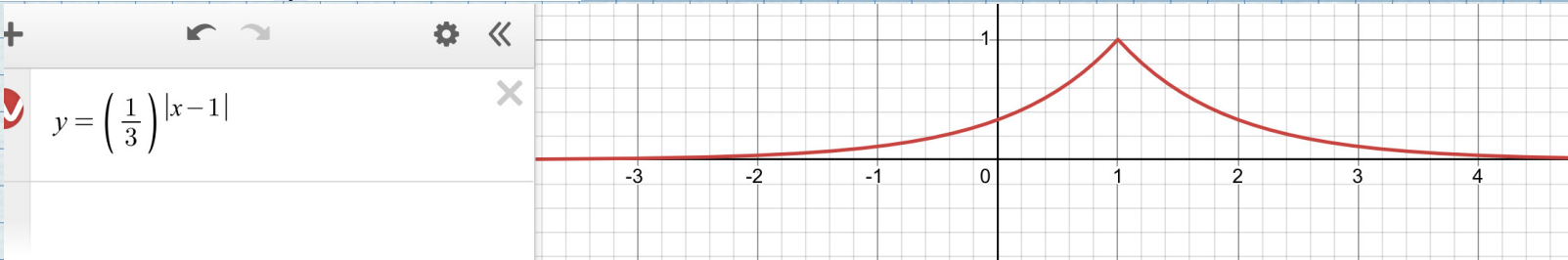
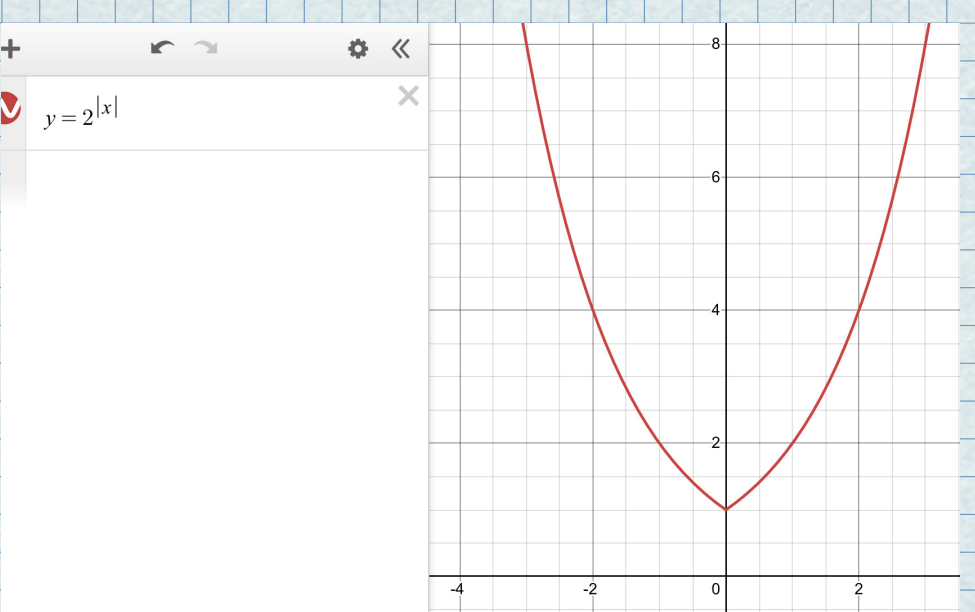
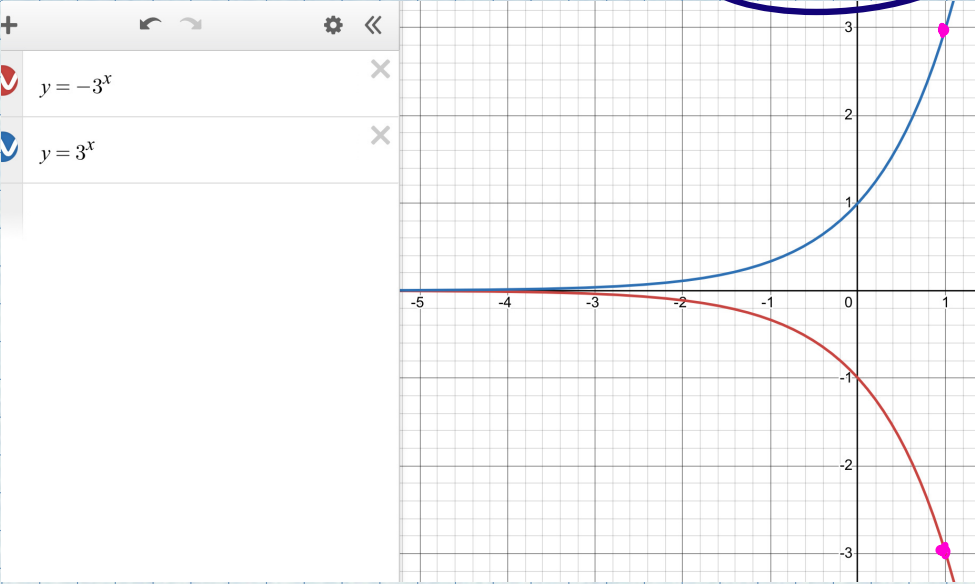
Показникова функція $y = a^x$ та логарифмічна $y = \log_a(x)$ є взаємно оберненими, їх графіки симетричні відносно прямої $y = x$.

28-29

1. Побудувати графік функції $y = -3^x$
- Розв'язання:
- Побудуємо графік базової функції: Спочатку будемо графік функції $y = 3^x$. Це показникова функція, що проходить через точку $(0, 1)$ і асимптотично наближається до осі Ox при $x \rightarrow -\infty$.
 - Виконуємо симетричне відображення: Оскільки перед 3^x стоїть знак мінус, функція $y = -3^x$ — це графік функції $y = 3^x$, симетрично відображений відносно осі Ox (осі абсцис).
 - Особливості графіка: Графік $y = -3^x$ проходить через точку $(0, -1)$ і асимптотично наближається до осі Ox при $x \rightarrow -\infty$. Він повністю лежить у нижній півплощині.

2. Побудувати графік функції $y = 2^{|x|}$
- Розв'язання:
- Функція $y = 2^{|x|}$ містить модуль у показнику, тому розглядаємо два випадки:
- Випадок 1: Якщо $x \geq 0$ (права півплощина), то $|x| = x$. Функція набуває вигляду $y = 2^x$.
 - Випадок 2: Якщо $x < 0$ (ліва півплощина), то $|x| = -x$. Функція набуває вигляду $y = 2^{-x}$ або $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
- Побудуємо частину графіка для $x \geq 0$: Будемо графік $y = 2^x$ лише для невід'ємних значень x .
 - Виконуємо симетричне відображення: Оскільки функція $y = 2^{|x|}$ парна (тобто $f(-x) = f(x)$), її графік симетричний відносно осі Oy (осі ординат).
 - Кінцевий графік: Графік отримемо шляхом симетричного відображення тієї частини $y = 2^x$, що розташована праворуч від осі Oy , на ліву півплощину. Графік має форму "чаші", проходить через точку $(0, 1)$ і асимптотично наближається до нуля при $x \rightarrow \pm\infty$.

3. Побудувати графік функції $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|x-1|}$
- Розв'язання:
- Функція містить модуль у показнику, тому розглядаємо два випадки для розкриття модуля $|x-1|$:
- Випадок 1: Якщо $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$, то $|x-1| = x-1$. Функція:
 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot 3 = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$. Це спадна показникова функція, зсунута по x на +1.
 - Випадок 2: Якщо $x-1 < 0 \Rightarrow x < 1$, то $|x-1| = -(x-1) = 1-x$. Функція:
 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x} = \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = \frac{1}{3} \cdot 3^x$. Це зростаюча показникова функція.
- Особлива точка (Вершина): Обчислимо значення функції при $x = 1$ (точка зміни знака під модулем): $y(1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{|1-1|} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$. Точка $(1, 1)$ є "вершиною" графіка.
 - Побудова графіка для $x \geq 1$: Будемо спадну функцію $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ праворуч від $x = 1$.
 - Побудова графіка для $x < 1$: Будемо зростаючу функцію $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{1-x}$ ліворуч від $x = 1$.
- Кінцевий графік буде симетричним відносно прямої $x = 1$ і матиме форму "чаші" з вершиною у точці $(1, 1)$.



1) Розв'язати рівняння $4^{2x-3} = 64$

1) Зведемо до спільної основи. Представимо число 64 як степеня числа 4:

$$64 = 4^3 \Rightarrow 4^{2x-3} = 4^3$$

2) Прирівнювання показників. Оскільки основи рівні (це 4; $4 > 0$; $4 \neq 1$) то показники теж мають бути рівними: $2x - 3 = 3$

$$2x = 6; x = 3$$

Відповідь: $x = 3$.

2) Розв'язати нерівність (зростаюча функція)